

题目

实验室用如下方法测定仅含惰性杂质的钛铁矿中钛、铁的含量:

(1)准确称取钛铁矿样品 0.4278 g 置于 30 mL 瓷坩埚中,加入 10 g 焦硫酸钾,在 700 – 750°C 熔融分解。冷却后用 80 mL 1:1 盐酸和 20 mL 1:1 硫酸分次浸出熔块至锥形瓶中,

用少量热水洗涤坩埚将洗涤液转入同一锥形瓶中。

(2)向盛有浸取液的锥形瓶中加入 3 g 铝箔,在二氧化碳缓缓鼓泡的条件下,在电热板上

加热溶解至冒大气泡。冷却至室温,加入 10 mL 400 g/L 的硫氰酸铵溶液,用硫酸铁铵标

准溶液滴定至血红色即为终点,消耗硫酸铁铵溶液 25.49 mL。

(3)称取高纯二氧化钛 0.2174 g 溶于酸,采用上述两步条件处理后用硫酸铁铵标准溶液滴

定,消耗硫酸铁铵溶液 26.79 mL。

下列选项正确的是 (误差小于1%即算正确):

A. 矿物中钛元素含量为 15.46%

B. 矿物中钛元素含量为 24.83%

C. 矿物中钛元素含量为 29.44%

D. 矿物中钛元素含量为 35.75%

E. 矿物中铁元素含量为 20.99%

F. 矿物中铁元素含量为 26.30%

G. 矿物中铁元素含量为 35.88%

H. 矿物中铁元素含量为 40.22%

I. 以上选项均不正确

答案

正确答案: I

详细解析

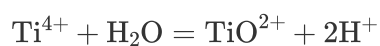
钛铁矿一般指 FeTiO_3 ；其在焦硫酸钾中共熔生成最高价硫酸盐，即 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

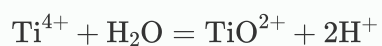
FeTiO_3 在焦硫酸钾中共熔生成 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$

Ti^{4+} 在溶液中不稳定，水解为 TiO^{2+} ：

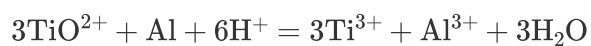


CHECKPOINT

1 PTS

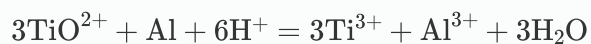


TiO^{2+} 具有强氧化性，可氧化铝单质：

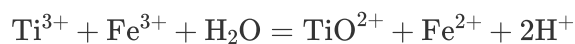


CHECKPOINT

1 PTS

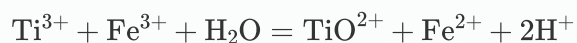


此时生成的 Ti^{3+} 会被体系中的 Fe^{3+} 转化回 TiO^{2+} :



CHECKPOINT

1 PTS



所以相当于是 Fe^{3+} 先氧化铝, 之后 TiO^{2+} 再氧化铝。

CHECKPOINT

1 PTS

相当于是 Fe^{3+} 先氧化铝, 之后 TiO^{2+} 再氧化铝

过量的铝会被 H^+ 氧化。

CHECKPOINT

1 PTS

过量的铝会被 H^+ 氧化。

最终体系只剩下 Fe^{2+} 和 Ti^{3+} , 加入硫酸铁铵标准溶液滴定 Ti^{3+} 至终点。

硫酸铁铵的标准溶液通过纯二氧化钛标定，反应方程式与上面的方程式相同，化学计量比为1：1，从而

$$c(\text{Fe}^{3+}) = 0.2174/79.87/0.002679 = 0.1016 \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

硫酸铁铵的标准溶液浓度 $c(\text{Fe}^{3+}) = 0.1016 \text{ mol/L}$

可推算出样品中钛的含量

$$\omega(\text{Ti}) = 0.1016 \times 0.02549 \times 47.87/0.4278 \times 100\% = 28.99\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\omega(\text{Ti}) = 28.99\%$$

根据钛铁矿的化学式及其仅含惰性杂质可知铁的含量：

$$\omega(\text{Fe}) = 0.1016 \times 0.02549 \times 55.85/0.4278 \times 100\% = 33.81\%$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\omega(\text{Fe}) = 33.81\%$$

由此，选项A-H均错误，选项I正确。